

8. Man zeige unter Verwendung der Wahrscheinlichkeitsmaß-Axiome, Def. 1.26, und der Ergebnisse von Theorem 1.28, daß aus der stochastischen Unabhängigkeit zweier Ereignisse A und B die stochastische Unabhängigkeit von A und $\bar{B}$ folgt, also $P(A \cap B) = P(A)P(B) \implies P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$.
Hinweis: Verwenden Sie die disjunkte Zerlegung $A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$.

$$A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \Rightarrow \text{stoch. Unab.}$$

$$P(A) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B)$$

$$P(A) = P(A \cap \bar{B}) + P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A)P(B)$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A)(1 - P(B))$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$$

$$1.26: 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$P(A_i \cup A_j) = P(A_i) + P(A_j)$$

$$1.28: P(\emptyset) = 0, P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

9. Für Beispiel 1.30 berechne man die Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse:

- (a) B_1 = „Zahl wird nur einmal geworfen“ $ZW \ WZ \ ZZ \ WW$
(b) B_0 = „Zahl wird niemals geworfen“

Hierzu verwende man *nicht* die klassische Wahrscheinlichkeitsdefinition sondern stelle zunächst die Ereignisse durch die Kombination der Ereignisse A_i vom Beispiel 1.30 dar (ähnlich Aufgabe 4). Dann berechne man die Wahrscheinlichkeit unter Zuhilfenahme der Rechenregeln vom Theorem 1.28, Definition 1.29 und Aufgabe 8.

$$a) B_1 = (A_1 \cap \bar{A}_2) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2)$$

$$P(B_1) = P(A_1)P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1)P(A_2)$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2} \cdot (1 - \frac{1}{2}) + (1 - \frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{2} = \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$b) B_0 = \overline{A_1 \cup A_2} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$$

$$P(B_0) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = (1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{2}) = \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

10. Ein elektronisches Gerät G besteht aus 3 Baugruppen G_1, G_2, G_3 . Es ist bekannt, daß bei einem Streßtest (z.B. Vibrationstisch, Wärmekammer), der über eine Woche durchgeführt wird, die Baugruppen mit den Wahrscheinlichkeiten p_1, p_2, p_3 ausfallen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit P , daß das Gerät in der Testphase ausfällt?

$$A_i = \text{Ausfall von Baugruppe } i$$

$$P(A_i) = p_i$$

$$A = \text{1. Fall von einer oder mehreren Baugruppen}$$

1. und 2.

$A_x =$ "Ausfall von einer min. einer Baugruppe"

$$A_x = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

$$\begin{aligned} P(A_x) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) \\ &\quad - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \\ &= p_1 + p_2 + p_3 - p_1 p_2 - p_1 p_3 - p_2 p_3 + p_1 p_2 p_3 \end{aligned}$$

11. Ein Schaltkreis wird mit 3 unabhängigen Tests getestet. Im Falle eines Fehlers finden diese Tests Fehler mit den Wahrscheinlichkeiten 0.2, 0.3 und 0.5. Angenommen, der Schaltkreis enthält einen Fehler, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, daß dieser durch *zumindest einen* der Tests entdeckt wird?

$T_i =$ "Test i findet einen Fehler" $P(T_i) = p_i$

$T_x =$ "Mindestens ein Test findet einen Fehler"

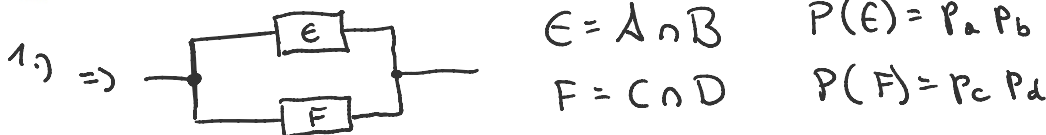
$$T_x = T_1 \cup T_2 \cup T_3 \quad p_1 = \frac{2}{10}; p_2 = \frac{3}{10}, p_3 = \frac{5}{10}$$

$$\begin{aligned} P(T_x) &= p_1 + p_2 + p_3 - p_1 p_2 - p_1 p_3 - p_2 p_3 + p_1 p_2 p_3 = \\ &= \frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{5}{10} - \frac{2}{10} \cdot \frac{3}{10} - \frac{2}{10} \cdot \frac{5}{10} - \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{10} + \frac{2}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{10} = \\ &= 1 - \frac{6}{100} - \frac{10}{100} - \frac{15}{100} + \frac{30}{1000} = 1 - \frac{28}{100} = \underline{\underline{0,72}} \end{aligned}$$

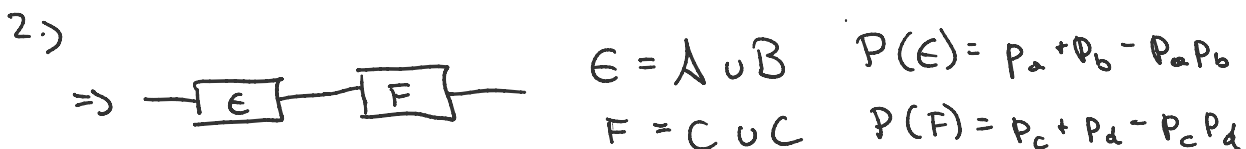
12. Man berechne die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit der zwei Systeme S_1 und S_2 , wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten $P(A) = p_a$, $P(B) = p_b$, $P(C) = p_c$ und $P(D) = p_d$ funktionieren. Es werde stochastische Unabhängigkeit angenommen.



- 3.) Unter der Annahme $p_a = p_b = p_c = p_d = p$ zeige man, daß S_2 zuverlässiger ist.



$$P(S_1) = P(E \cup F) = p_a p_b + p_c p_d - p_a p_b p_c p_d$$



$$P(S_2) = P(E \cap F) = (p_a + p_b - p_a p_b)(p_c + p_d - p_c p_d)$$

$$3.) p_a = p_b = p_c = p_d$$

$$P(S_1) = 2p^2 - p^4 \quad P(S_2) = (2p - p^2)(2p - p^2) = 4p^2 - 4p^3 + p^4$$

$$\Rightarrow P(S_1) \leq P(S_2)$$

$$2p^2 - p^4 \leq 4p^2 - 4p^3 + p^4 \quad | : p^2$$

$$2 - p^2 \leq 4 - 4p + p^2 \quad | -4 + 4p - p^2$$

$$-2 + 4p - 2p^2 \leq 0$$

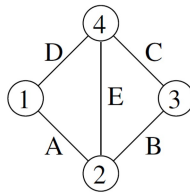
$$-2(p^2 - 2p + 1) \leq 0$$

$$-2(p-1)^2 \leq 0 \quad \checkmark \quad \text{immer kleiner Null}$$

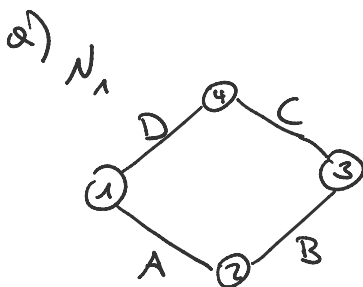
13. Im Internet werde die folgende Netztopologie betrachtet, die vier Netzknoten miteinander verbindet. Die Verbindungen A-E fallen mit den Wahrscheinlichkeiten $p_{\bar{A}}, \dots, p_{\bar{E}}$ aus. Die Ausfälle sind stochastisch unabhängig voneinander.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es keine Verbindung zwischen Knoten 1 und 3 gibt? Man nehme $p_{\bar{A}}, \dots, p_{\bar{E}} = p$ an.

b) Welchen Einfluß hat die Verbindung zwischen Knoten 2 und 4 auf die Zuverlässigkeit der Kommunikation zwischen 1 und 3?



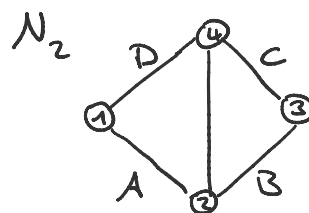
Lösungshinweis: Man zerlege das Problem zunächst in die zwei disjunkten Fälle: Verbindung E funktioniert nicht (mit Wahrscheinlichkeit $P(\bar{E}) = p_{\bar{E}}$) und Restnetz N_1 funktioniert nicht oder Verbindung E funktioniert und Restnetz N_2 funktioniert nicht, also $\bar{N} = (\bar{E} \cap \bar{N}_1) \cup (E \cap \bar{N}_2)$.



$$N_1 = (A \cap B) \cup (C \cap D)$$

$$\bar{N}_1 = (\bar{A} \cup \bar{B}) \cap (\bar{C} \cup \bar{D})$$

$$P(\bar{N}_1) = (2p - p^2) \cdot (2p - p^2) = 4p^2 - 4p^3 + p^4$$



$$N_2 = (A \cup D) \cap (B \cup C)$$

$$\bar{N}_2 = (\bar{A} \cap \bar{D}) \cup (\bar{B} \cap \bar{C})$$

$$P(\bar{N}_2) = p^2 \cup p^2 = 2p^2 - p^4$$

$$P(\bar{U}_1) = (4p^2 - 4p^3 + p^4) \quad | \quad P(\bar{U}_2) = (1-p)(2p^2 - p^4)$$

$$\bar{U} = (\bar{E} \cap \bar{U}_1) \cup (E \cap \bar{U}_2) =$$

$$P(\bar{U}) = P(\bar{E}) \cdot P(\bar{U}_1) + P(E) P(\bar{U}_2) = p \cdot (4p^2 - 4p^3 + p^4) + (1-p)(2p^2 - p^4) =$$

$$= 4p^3 - 4p^4 + p^5 + 2p^2 - p^4 - 2p^3 + p^5 =$$

$$= \underline{\underline{2p^2 + 2p^3 - 5p^4 + 2p^5}}$$

15. Man berechne die Wahrscheinlichkeit, daß beim 3-maligen Werfen einer Münze *mindestens* 2 mal die Zahl auftritt.

$$\Omega = \{z, w\}, \quad n=3 \quad \Rightarrow \text{Möglichkeiten: } 2^3 = 8$$

$$A_1 = \{z, z, z\}; \quad A_2 = \{z, z, w\}; \quad A_3 = \{z, w, z\}; \quad A_4 = \{w, z, z\}$$

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = p = \frac{1}{8}$$

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4$$

$$P(A) = p + p + p + p = 4 \cdot \frac{1}{8} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

16. Man bestimme die Wahrscheinlichkeiten p_i für die Augensummen beim Werfen von 2 Würfeln, etwas formaler: $p_i = P(S_i)$ ist gesucht, wobei

$$S_i = \{(w_1, w_2) \in \{1, \dots, 6\}^2 \mid w_1 + w_2 = i\}, \quad \text{mit } 1 < i \leq 12. \quad (3)$$

Man stelle die Wahrscheinlichkeiten graphisch als $f(i) = p_i$ dar.

$$S_2 = \{(1, 1)\}$$

$$|S_2| = 1$$

$$S_3 = \{(1, 2); (2, 1)\}$$

$$|S_3| = 2$$

$$S_4 = \{(1, 3); (2, 2); (3, 1)\}$$

$$|S_4| = 3$$

$$S_5 = \{(1, 4); (2, 3); (3, 2); (4, 1)\}$$

$$|S_5| = 4$$

$$S_6 = \{(1, 5); (2, 4); (3, 3); (4, 2); (5, 1)\}$$

$$|S_6| = 5$$

$$S_7 = \{(1, 6); (2, 5); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (6, 1)\}$$

$$|S_7| = 6$$

$$S_8 = \{(2, 6); (3, 5); (4, 4); (5, 3); (6, 2)\}$$

$$|S_8| = 5$$

$$S_9 = \{(3, 6); (4, 5); (5, 4); (6, 3)\}$$

$$|S_9| = 4$$

$$S_{10} = \{(4, 6); (5, 5); (6, 4)\}$$

$$|S_{10}| = 3$$

$$S_{11} = \{(5, 6); (6, 5)\}$$

$$|S_{11}| = 2$$

$$S_{10} = \{(4,6); (5,5); (6,4)\}$$

$$S_{11} = \{(5,6); (6,5)\}$$

$$S_{12} = \{(6,6)\}$$

$$|S_{11}| = 2$$

$$|S_{12}| = 1$$

17. Beim „garage sale“ werden 10 PCs angeboten, von denen 5 einen Defekt haben. Ohne dies zu wissen, kauft ein Student 6 der PCs. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß unter den 6 gekauften PCs genau 2 defekt sind?

18. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß bei zweimaligem Würfeln die Augensumme 6 auftritt, wenn
- wenigstens einmal eine 3 gewürfelt wurde?
 - genau eine 3 gewürfelt wurde?

19. Über einen verrauschten Nachrichtenkanal werden 2-Bit-Worte verschickt. Eine Untersuchung ergab, daß das 00-Wort sehr unsicher übermittelt wird, daher wird dieses nicht versendet, die anderen Worte werden vom Sender mit den Wahrscheinlichkeiten $P(01) = P(10) = 0.3$ und $P(11) = 0.4$ verschickt. Die Qualität des Kanals wird durch die folgende Tabelle von bedingten Empfangswahrscheinlichkeiten beschrieben:

Sender	Empfang:	00	01	10	11
00		0.8	0.09	0.09	0.02
01		0.02	0.9	0.01	0.07
10		0.02	0.01	0.9	0.07
11		0.01	0.02	0.02	0.95

Es werde das Wort 00 empfangen (das gar nicht gesendet wurde), wie wahrscheinlich ist es, daß das gesendete Wort in Wirklichkeit 01 war?